

PROJEKAT IZ NEURALNIH MREŽA

Tema: Klasifikacija vrsta žaba pomoću neuronskih mreža (Frogs.csv)

1. Uvod

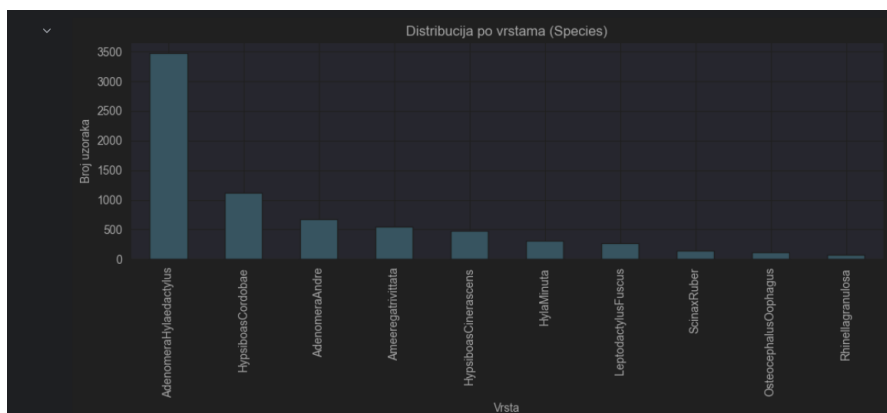
U ovom projektu razvijen je model veštačke neuronske mreže za klasifikaciju različitih vrsta žaba na osnovu numeričkih atributa iz skupa podataka Frogs.csv. Cilj projekta je bio da mreža nauči da prepoznae kojoj vrsti pripada uzorak na osnovu 22 numerička parametra, uz korišćenje metoda predobrade podataka, optimizacije i evaluacije performansi modela.

2. Opis skupa podataka

Skup podataka Frogs.csv sadrži ukupno 7195 uzoraka i 22 numerička atributa. Ciljna promenljiva je Species (vrsta žabe), koja ima ukupno 10 različitih klasa. Podaci su podeljeni stratifikacijom na trening, validacioni i test skup, čime je očuvan odnos zastupljenosti svake klase u svim podskupovima.

```
Broj uzoraka: 7195
Broj atributa (numeričkih): 22
Broj klasa (Species): 10

Distribucija po klasama:
Species
AdenomeraHylaedactylus    3478
HypsiboasCordobae         1121
AdenomeraAndre            672
Ameeregatrivittata        542
HypsiboasCinereascens     472
HylaMinuta                310
LeptodactylusFuscus       279
```



3. Predobrada podataka

Pre treniranja mreže podaci su standardizovani pomoću StandardScaler-a, kako bi svi atributi bili na približno istom opsegu. Ciljna promenljiva (Species) je kodirana pomoću LabelEncoder-a, a zatim pretvorena u one-hot reprezentaciju korišćenjem funkcije to_categorical. Na ovaj način mreža dobija vektorsku reprezentaciju pogodnu za višeklasnu klasifikaciju.

4. Arhitektura neuronske mreže

Model je izgrađen kao sekvencijalna neuronska mreža sa sledećim slojevima:

- Ulazni sloj: 22 neurona (po jedan za svaki atribut).
- Prvi skriveni sloj: Dense sloj sa 128 neurona i ReLU aktivacionom funkcijom.
- Dropout sloj: stopa 0.3 – nasumično isključuje neurone tokom treniranja kako bi se smanjila prenaučenosť.
- Drugi skriveni sloj: Dense sloj sa 64 neurona i ReLU aktivacionom funkcijom.
- Izlazni sloj: Dense sloj sa 10 neurona (koliko ima klasa), sa Softmax aktivacionom funkcijom.

5. Aktivacione funkcije

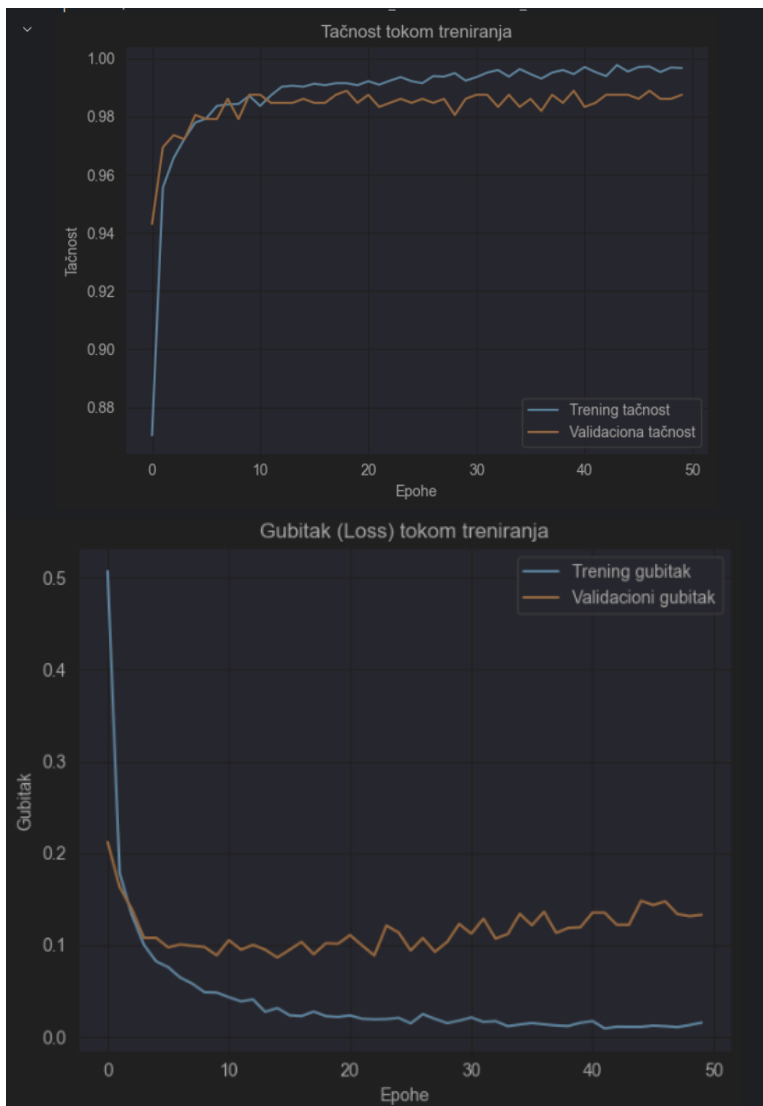
Za skriveni sloj korišćena je ReLU (Rectified Linear Unit) funkcija, definisana kao $f(x)=\max(0,x)$. ReLU omogućava brže treniranje, rešava problem zasićenja gradijenata i uvodi nelinearnost u mrežu. U izlaznom sloju korišćena je Softmax funkcija, koja pretvara vektorske izlaze u distribuciju verovatnoće po klasama i omogućava mreži da vrši višeklasnu klasifikaciju.

6. Trening i hiperparametri

Model je treniran pomoću sledećih parametara:

- Funkcija gubitka: categorical_crossentropy (standardna za višeklasnu klasifikaciju).
- Optimizator: Adam (kombinuje prednosti RMSProp i momentum metoda).
- Broj epoha: 50.
- Batch size: 16.

Trening je praćen pomoću grafikona tačnosti i gubitka na trening i validacionom skupu.



7. Rezultati i evaluacija

Na test skupu postignuti su sledeći rezultati:

- Tačnost (Accuracy): 0.9903
- Preciznost (Precision): 0.9904
- Osetljivost (Recall): 0.9903
- F1 skor: 0.9903

Rezultati metrika (TEST SKUP)

- Tačnost (Accuracy): 0.9903
- Preciznost (Precision): 0.9904
- Osetljivost (Recall): 0.9903
- F1 skor: 0.9903

Metrike su prikazane i po klasama kroz tabelu (precision, recall, f1-score, support). Dodatno, prikazane su matrice konfuzije za test i trening skup, koje pokazuju da je većina primera ispravno klasifikovana, dok su greške minimalne i uglavnom se javljaju kod malobrojnih klasa.

--- Klasifikacioni izveštaj (TEST SKUP) ---				
	precision	recall	f1-score	support
AdenomeraAndre	0.98	0.97	0.98	67
AdenomeraHylaedactylus	1.00	1.00	1.00	348
Ameeregatrivittata	1.00	1.00	1.00	54
HylaMinuta	0.97	0.97	0.97	31
HypsiboasCinereascens	0.96	0.98	0.97	47
HypsiboasCordobae	0.99	0.99	0.99	112
LeptodactylusFuscus	0.96	0.96	0.96	27
OsteocephalusOophagus	0.92	0.92	0.92	12
Rhinellagranulosa	1.00	1.00	1.00	7
ScinaxRuber	1.00	1.00	1.00	15
accuracy			0.99	720
macro avg	0.98	0.98	0.98	720
weighted avg	0.99	0.99	0.99	720



8. Diskusija

Dobijeni rezultati ukazuju da mreža uspešno uči obrasce i generalizuje na nove podatke. Dropout sloj je pomogao da se izbegne prenaučenosť, a stratifikacija prilikom podele podataka omogućila je očuvanje proporcija svih klasa. Model pokazuje visoku tačnost i stabilnost tokom treniranja.

Moguća poboljšanja:

- Dodavanje dodatnih skrivenih slojeva i neurona.

- Ispitivanje različitih vrednosti dropout stope.
- Prilagođavanje parametara optimizatora (learning rate).
- Korišćenje drugih regularizacionih metoda (L2 regularizacija).

9. Zaključak

Razvijeni model neuronske mreže uspešno klasifikuje 10 različitih vrsta žaba na osnovu 22 numerička atributa. Sa tačnošću od oko 99%, model pokazuje sposobnost da prepozna i generalizuje obrasce u podacima. Ovako razvijena mreža može poslužiti kao osnova za rešavanje drugih problema višeklasne klasifikacije.